## Identificação

**Nome:** **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

☐ **Medições individuais** ☐ **Medições em equipe**

**RA dos colegas de bancada (separe por vírgula):**

**Método de Estudo - Ciclo Circadiano de Aprendizagem**
Escreva **uma seção deste Relatório Completo por noite, antes de dormir**, a começar pela **noite do Laboratório**: o que se revê antes do sono se consolida durante ele, conforme explica Pierluigi Piazzi em *Aprendendo Inteligência*.

## Seção 1 · Introdução e Objetivo

*Introdução e objetivo, em 3 a 5 linhas: o que se mede nesta trilha e por quê; depois o objetivo, que é a pergunta, não o assunto: "o perímetro de um disco é π vezes o seu diâmetro, dentro da incerteza da bancada?" é objetivo; "estudar o número π" não é.*

**A razão C/D é a mesma para qualquer círculo, e esse número é π; na bancada, cada medida de C tem incerteza. Objetivo: o perímetro C de um disco é π vezes o seu diâmetro D, dentro da incerteza da bancada? Com cinco discos de D impresso e a régua em mm, mede-se C, calcula-se π pela média dos C/D e ajusta-se C = a·D + b, comparando a declividade a com 3,14159.**

## Seção 2 · Materiais e Procedimentos

*Os materiais e como cada medida foi feita, na ordem da bancada: cinco discos de acrílico com D impresso (90,0 a 150,0 mm); régua graduada de 0,0 a 500,0 mm (menor divisão 1 mm, duvidoso no décimo de mm: 1 casa); tira de papel e tesoura; escolha a estação para começar; com o ponto A no início da tira, 1 volta sem escorregar; segura-se o disco com uma mão e com a outra marca-se na tira o tamanho de C, repete-se uma volta completa do disco mais 2 vezes; corta-se a tira na média dos 3 traços. Avançar para outra estação repetindo os mesmos procedimentos. Encerra-se esta etapa de marcação de C ao passar pelas cinco estações. Mede-se com a régua os tamanhos de C de cada tira de papel. Finalizar com a fotografia das tiras reunidas em pé na base de uma cartolina e o barbante passando pelo centro da extremidade superior de cada tira. Outra pessoa tem que conseguir repetir lendo só isto.*

**Cinco discos de acrílico com D impresso (90,0 a 150,0 mm); régua graduada de 0,0 a 500,0 mm (menor divisão 1 mm, duvidoso no décimo de mm: 1 casa); tira de papel e tesoura; escolha a estação para começar; com o ponto A no início da tira, 1 volta sem escorregar; segura-se o disco com uma mão e com a outra marca-se na tira o tamanho de C, repete-se uma volta completa do disco mais 2 vezes; corta-se a tira na média dos 3 traços. Avançar para outra estação repetindo os mesmos procedimentos. Encerra-se esta etapa de marcação de C ao passar pelas cinco estações. Mede-se com a régua os tamanhos de C de cada tira de papel. Finalizar com a fotografia das tiras reunidas em pé na base de uma cartolina e o barbante passando pelo centro da extremidade superior de cada tira.**

## Seção 3 · Dados Brutos e Análises

*A Tabela 2 do Roteiro de Bancada (RB), em mm (se você já fez o RM neste aparelho, traga a Tabela 2 de lá com o botão). Depois a análise: o ajuste C = a·D + b por mínimos quadrados (a página dá a, b, u(a) e u(b) e desenha o gráfico) e π = a ± u(a), arredondados juntos.*

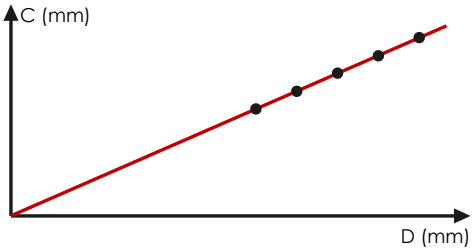
*Tabela 2 do RB — régua graduada em mm (em mm, com 1 casa decimal)*

| # | Disco | Diâmetro D (mm), impresso | Comprimento C (mm) | $\pi_{exp}$ = C/D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Disco 1 | 90,0 | 283,0 | 3,14 |
| 2 | Disco 2 | 105,0 | 329,5 | 3,138 |
| 3 | Disco 3 | 120,0 | 377,5 | 3,146 |
| 4 | Disco 4 | 135,0 | 423,5 | 3,137 |
| 5 | Disco 5 | 150,0 | 471,5 | 3,143 |

*Ajuste C = a·D + b: a = **3,140** u(a) = **0,012** · b = **0,2** mm u(b) = **1,4** mm · π = a ± u(a) = **(3,140 ± 0,012)***

**Resolução Científica do Problema (RCP) · Pensamento Quantitativo**

**1 · O que a questão quer?** O ajuste C = a·D + b da Tabela 2: a, b, u(a) e u(b), arredondados juntos.
**2 · O que eu tenho?** Os cinco pares (D ; C) da Tabela 2, em mm com 1 casa, n = 5; as fórmulas dos mínimos quadrados (as mesmas da calculadora do site).
**3 · Qual é o desenho?** Os cinco pontos e a reta que passa o mais perto de todos: a é a declividade, b é onde a reta corta o eixo C.




**régua em mm**: cinco pontos (D ; C)

a = 3,140 (declividade, mm/mm)

b = 0,2 mm (corte no eixo C)

D só de 90 a 150 mm: a reta pode girar um pouco, e a e b saem juntos

**4 · Minha solução** $\bar{D}$ = 120,0 mm, $\bar{C}$ = 377,0 mm, $\Sigma(D-\bar{D})^2$ = 2250 mm²; a = $\Sigma(D-\bar{D})(C-\bar{C})/\Sigma(D-\bar{D})^2$ = 3,1400; b = $\bar{C} - a\cdot\bar{D}$ = 0,20 mm; s = $\sqrt{[\Sigma(C - aD - b)^2/3]}$ = 0,548 mm; u(a) = $s/\sqrt{\Sigma(D-\bar{D})^2}$ = 0,0115; u(b) = $s\cdot\sqrt{(1/5 + \bar{D}^2/\Sigma(D-\bar{D})^2)}$ = 1,41 mm.
**5 · Confiro e respondo** a adimensional (mm/mm), b em mm; incerteza com 2 algarismos se começa em 1 ou 2, valor na mesma casa: a = (3,140 ± 0,012) e b = (0,2 ± 1,4) mm.

**Resolução condensada.** mínimos quadrados na Tabela 2 → a = (3,140 ± 0,012), b = (0,2 ± 1,4) mm.

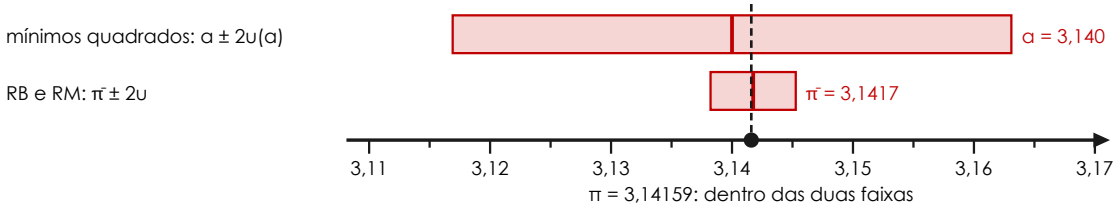
## Seção 4 · Discussão e Tomada de Decisão

***(a) A decisão.*** *A diferença |a − 3,14159| cabe em 2u(a)? Escreva a decisão. Compare com o $\bar{\pi}$ que o RB e o RM deram pela média dos C/D. E o b: deveria ser zero? Ele cabe em 2u(b)? Se não, o que um b diferente de zero diz sobre como C ou D foram medidos?*

**π = (3,140 ± 0,012), |a − 3,14159| = 0,0016 ≤ 2u(a) = 0,023 → compatível. A média do RB e do RM, $\bar{\pi}$ = (3,1417 ± 0,0018), difere 0,0017 da declividade: concordam. b = (0,2 ± 1,4) mm: zero dentro de 2u(b), nenhum erro sistemático visível; um b fora apontaria partida fora do início da tira ou corte fora da média dos traços.**

**RCP · Pensamento Quantitativo**

**1 · O que a questão quer?** Se π = a ± u(a) é compatível com 3,14159, se b é compatível com zero e se a declividade concorda com o $\bar{\pi}$ do RB e do RM.
**2 · O que eu tenho?** a = (3,140 ± 0,012), b = (0,2 ± 1,4) mm; π de referência = 3,14159 (Texto Temático, Tópico 5); RB e RM: $\bar{\pi}$ = (3,1417 ± 0,0018).
**3 · Qual é o desenho?** A faixa a ± 2u(a) e a faixa $\bar{\pi}$ ± 2u na reta numérica: compatível se 3,14159 cair dentro delas; b comparado com 2u(b).




**4 · Minha solução** |a − π| = |3,1400 − 3,14159| = 0,0016 ≤ 2u(a) = 0,023 · b: 0,2 ≤ 2u(b) = 2,8 mm · média × reta: |3,1417 − 3,1400| = 0,0017 ≤ 2u(a) = 0,023.
**5 · Confiro e respondo** Grandezas adimensionais (mm/mm). π compatível; b compatível com zero: nenhum erro sistemático visível (partida no início da tira, disco sem escorregar). Média e declividade concordam. Fora da faixa, nomear a causa.

**Resolução condensada.** |a − 3,14159| = 0,0016 ≤ 2u(a) = 0,023; b dentro de 2u(b) → compatível, sem erro sistemático.

## Seção 4 (b) · Os dois métodos: a média e a declividade

*A média dos C/D (RB e RM) e a declividade da reta, traçada à mão (RB e RM) ou por mínimos quadrados (Seção 3), mediram o mesmo π com os mesmos discos. Qual deu a incerteza menor, e por quê? O que cada método usa das medidas?*

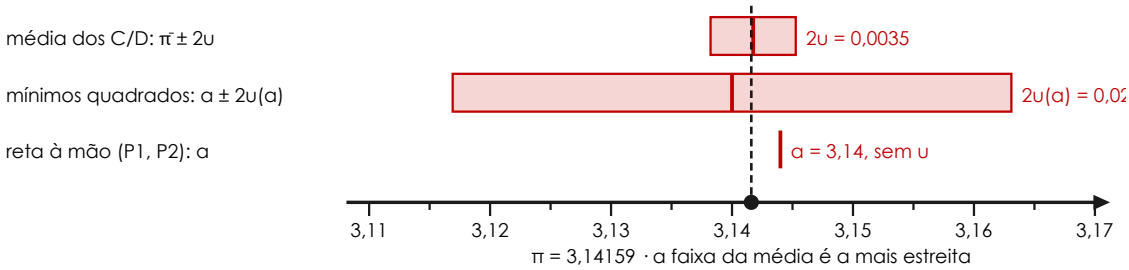
**A média: u = 0,0018 contra u(a) = 0,012 da declividade por mínimos quadrados. A média usa o modelo C = π D, sem b, e cada disco já dá um π; a reta estima a e b juntos numa faixa estreita de D (90 a 150 mm), e a incerteza de a sai cerca de 7 vezes maior. A reta à mão nem tem incerteza calculada: depende de duas leituras no papel.**

**RCP · Pensamento Qualitativo**

**1 · O que a questão quer?** Qual método deu a incerteza menor — a média dos C/D ou a declividade (à mão e por mínimos quadrados) — e por quê.

**2 · O que eu tenho?** Média: $\bar{\pi}$ = (3,1417 ± 0,0018), dos cinco C/D. Mínimos quadrados: a = (3,140 ± 0,012). Reta à mão: a = 3,14 (P1 e P2 lidos no papel, sem incerteza calculada).

**3 · Como eu separo as afirmações?** Afirmação I: a média deu a incerteza menor. Afirmação II: a declividade depende de quanto os pontos se espalham em torno da reta e da faixa de D. O nexo: o que cada método usa das medidas.




π = 3,14159 · a faixa da média é a mais estreita

**4 · Julgo uma por uma** I verdadeira: u = 0,0018 contra u(a) = 0,012, cerca de 7 vezes menor. II verdadeira: $u(a) = s/\sqrt{\Sigma(D - \bar{D})^2}$, e com D só de 90 a 150 mm a soma $\Sigma(D - \bar{D})^2$ é pequena; a e b saem juntos dos mesmos cinco pontos, e a reta pode girar um pouco compensando em b. A reta à mão depende de duas leituras no papel, ao meio quadradinho. Nexo: a média usa o modelo C = π D (sem b) e cada disco já dá um π; a reta estima dois parâmetros.

**5 · Confiro e respondo** A média: com o modelo C = π D, cada disco é uma medida de π e u cai com √5; a declividade estima a e b juntos numa faixa estreita de D, e u(a) sai maior. Os dois métodos concordam dentro das incertezas.

**Resolução condensada.** média u = 0,0018 · mínimos quadrados u(a) = 0,012 · à mão, sem u → a média é a mais precisa; os três concordam.

## Seção 4 (c) · Tomada de posição

*Um parágrafo: com quantos algarismos de π a conta da sua bancada precisa, pela regra do Texto Temático (π com um algarismo significativo a mais que o $\bar{\pi}$ da bancada), e o que acontece com a decisão se o π tiver menos? Depois, por que o Gráfico 1 do RB (1 cm = 25 mm em C) e o do RM (1 cm = 50 mm) desenham a mesma reta com ângulos diferentes, mas com a mesma declividade.*

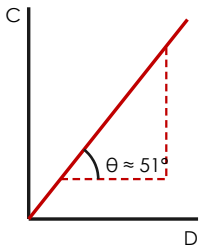
**Pela regra do Texto Temático, o π da conta tem um algarismo significativo a mais que o $\bar{\pi}$ da bancada: $\bar{\pi}$ = 3,1417 (5 algarismos) pede π = 3,14159 (6). Com 3,142 o arredondamento do π (0,0004) passaria a própria diferença $|\bar{\pi} - \pi|$ = 0,0001: o π seria o elo fraco da conta, mesmo sem mudar a decisão. O Gráfico 1 do RB (1 cm = 25 mm em C) desenha a reta a ≈ 51°, o do RM (1 cm = 50 mm) a ≈ 32°: o ângulo é do papel; a declividade ΔC/ΔD, em mm/mm, é a mesma.**

**RCP · Pensamento Qualitativo**

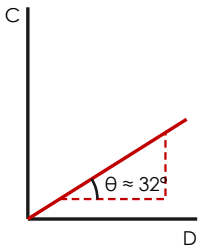
**1 · O que a questão quer?** Com quantos algarismos de π a conta da bancada precisa, e por que os Gráficos 1 do RB e do RM desenham a mesma reta com ângulos diferentes, mas com a mesma declividade.

**2 · O que eu tenho?** $\bar{\pi}$ = (3,1417 ± 0,0018), com 5 algarismos significativos. RB: 1 cm do papel = 10 mm de D e 25 mm de C; RM: 10 mm de D e 50 mm de C. Declividade em mm/mm; ângulo θ, desenhado no papel.

**3 · Como eu separo as afirmações?** Afirmação I: o π da conta precisa de um algarismo significativo a mais que o $\bar{\pi}$ da bancada (regra do Texto Temático). Afirmação II: a escala muda o ângulo, não a declividade. Julgar cada uma; o nexo é a unidade de cada grandeza.




RB: 1 cm = 25 mm de C




RM: 1 cm = 50 mm de C

**a = ΔC/ΔD**

= 3,14 mm/mm

nas duas escalas;

o ângulo desenhado muda com o papel

**4 · Julgo uma por uma** I verdadeira: com π = 3,142 (4 algarismos), o arredondamento do π (0,0004) passa a própria diferença $|\bar{\pi} - \pi|$ = |3,1417 − 3,14159| = 0,0001, e o π vira o elo fraco da conta; com 3,14159, um algarismo a mais que 3,1417, ele não pesa. A decisão (cabe em 2u) não muda; o número da diferença, sim. II verdadeira: tg θ = a × (mm de papel por mm de C)/(mm de papel por mm de D): RB 3,14 × 0,4 → θ ≈ 51°; RM 3,14 × 0,2 → θ ≈ 32°; ΔC/ΔD = 3,14 nas duas.

**5 · Confiro e respondo** A conta usa π com um algarismo a mais que o $\bar{\pi}$: 3,14159. O ângulo é do desenho, a declividade é da grandeza medida (mm/mm).

**Resolução condensada.** π com 1 algarismo a mais que o $\bar{\pi}$ → 3,14159 · a escala muda θ (51° no RB, 32° no RM), ΔC/ΔD = 3,14 fica.

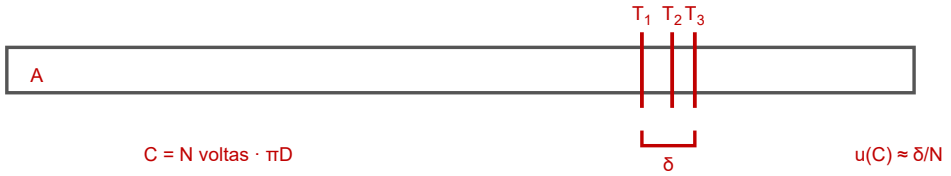
## Seção 5 · Recomendações e Melhorias

*Qual foi a maior fonte de incerteza da sua bancada: o disco escorregar, o corte da tira na média dos 3 traços, a leitura da régua ou o D impresso? Justifique com os seus dados e proponha uma mudança concreta no procedimento que a reduziria, dizendo qual incerteza cairia.*

**A maior fonte está em C (rolar o disco e cortar a tira): os C/D dos cinco discos vão de 3,137 a 3,146 (s = 0,0039), desvios de até 0,6 mm em C, perto da menor divisão da régua (1 mm); o D vem impresso e não varia. Melhoria: rolar 5 voltas em vez de 3 e dividir por 5, o que divide por 5 o erro de marcar o início e o fim; e ampliar a faixa de D (discos de 50 a 300 mm), que aumenta Σ(D − D̄)² e reduz u(a) do ajuste.**

**RCP · Pensamento Qualitativo**

**1 · O que a questão quer?** Qual foi a maior fonte de incerteza da bancada e que mudança no procedimento a reduziria.
**2 · O que eu tenho?** Os C/D de 3,137 a 3,146, s = 0,0039 (desvios de até 0,6 mm em C); a régua com menor divisão de 1 mm; o D impresso; 3 voltas por disco; D de 90 a 150 mm.
**3 · Como eu separo as afirmações?** Afirmação I: a maior fonte está em C (rolar e cortar a tira), não em D. Afirmação II: mais voltas e uma faixa maior de D reduzem as incertezas. O nexo: de onde vem cada incerteza.




**4 · Julgo uma por uma** I verdadeira: s = 0,0039 nos C/D equivale a até 0,6 mm em C, perto da menor divisão; D vem impresso e não varia entre os grupos. II verdadeira: com N voltas, o erro δ de marcar o início e o fim se divide por N; u(a) = s/√Σ(D − D̄)², e Σ(D − D̄)² cresce com a faixa de D. Nexo: a melhoria ataca a fonte que domina.
**5 · Confiro e respondo** A maior fonte é C. Melhoria: 5 voltas (dividir por 5) e discos de 50 a 300 mm; cai u(C) e cai u(a).

**Resolução condensada.** maior fonte = C (rolar e cortar a tira) → mais voltas (u(C) ≈ δ/N) e faixa maior de D (u(a) menor).

**Rubrica e Uso de Tecnologias (IA)**
A rubrica desta Trilha de Aprendizagem e as dicas de uso da IA (prompt, Meu Perfil, contas gratuitas e nota extra) estão no site da ILB:
nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/t0e/rc